B. Programozás Pythonban (40 pont)

Oldja meg a következő feladatokat Visual Studio Code környezet használatával! A **B.1.** és **B.2.** feladatok megoldását a **`B12.py`** fájlban végezze! A **B.3.** feladatot külön, a **`B3.py`** fájlban oldja meg! A Moodle felületről töltse le a **`fuvarok.txt`** fájlt és helyezze a **`B3.py`** fájllal azonos könyvtárba!

B.1. feladat (8 pont)

Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat!

a) A példában látható módon kérjen be a felhasználótól egy listaméretet! A program csak 10 és 20 közötti értéket fogadjon el! Ha a felhasználó által megadott érték nem esik bele a megadott tartományba, akkor a program írjon ki egy hibaüzenetet és kérje be újra a listaméretet!

b) Hozzon létre egy üres listát **`elemek`** néven és töltse fel ezt a listát annyi darab 1 és 5 közötti egész véletlen számmal, amekkora értéket a felhasználó az **a)** feladatrészben megadott!

c) Írd ki a lista tartalmát a példában látható módon!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Add meg a lista méretét [10...20]: 25
Hibás adatbevitel! Próbáld újra!
Add meg a lista méretét [10...20]: 12
A lista tartalma: [1, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 5, 3, 1]
```

B.2. feladat (14 pont)

Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használja fel az **1. feladatban** létrehozott elemek listát! Amennyiben nem sikerült megoldania az **1. feladatot**, akkor hozza létre a programban az **`elemek`** listát és kézzel írjon bele 10 darab 1 és 5 közötti egész számot!

a) A példában látható módon írja ki a listában lévő elemek összegét!

b) A példában látható módon írja ki, hogy melyik a listában lévő legnagyobb szám és az hányadik pozícióban szerepel a listában! A program az „első legnagyobb” számot adja meg!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
A listában lévő elemek összege: 32
A listában lévő legnagyobb elem: 5, helye: 3. pozíció
```

B.3. feladat (18 pont)

A **fuvarok.txt** fájlban egy fuvarozással foglalkozó cég teherautóinak 2021-es futásteljesítményei láthatók havi bontásban. A fájlban az adatok szóközzel vannak elválasztva.

```
ABC-123 782 2138 903 4200 0 0 0 980 3905 2045 655 4495
DEF-456 3162 4372 102 487 3279 0 2238 0 4028 2149 2677 259
```

A fájl egy sorában az első oszlopban a teherautó rendszáma található, utána pedig a 12 db egész szám januártól kezdve a havi futásteljesítményeket mutatja (azaz az ABC-123 rendszámú teherautó januárban 782 km-t, februárban 2138 km-t, márciusban 903 km-t stb. teljesített az utakon). Írjon programot, amely megoldja a következő feladatokat!

a) Írjon függvényt **adatokBeolvasása** néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyeljen arra, hogy a havi futásteljesítmények numerikus értékekként legyenek eltárolva az Ön által választott adatszerkezetben!

b) Írjon függvényt **nullaKm** néven, amely visszaadja a hívás helyére, hogy hány olyan hónap volt 2021-ben a teljes adathalmazban, amikor egy teherautó egy hónapban nulla km-t tett meg! A **nullaKm** függvény által visszaküldött darabszám értéket a főprogramban írja ki a példában látható módon!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Az adatbázisban 29 db 0 km havi futásteljesítményt tartalmazó hónap van.
```